PRUEBA DE DESARROLLO (INGENIERO SENIOR)
FYM TECHNOLOGY

Desarrolla una aplicación que consista en una API REST con Swagger para gestionar un sistema de usuarios y roles. La aplicación debe permitir el registro de nuevos usuarios, autenticación mediante JWT, asignación de roles a los usuarios y consulta de información de usuarios y roles. Además, se debe desarrollar una aplicación cliente que consuma los servicios REST proporcionados por la API.
La creación de nuevos usuarios debe ser posible para el rol super administrador, el cual puede ya estar pre-creado en el sistema
Requerimientos técnicos:

1. La API REST debe estar desarrollada en C# utilizando ASP.NET Core.
2. Debe utilizarse Swagger para la documentación y prueba de los servicios REST.
3. Los datos de usuarios y roles deben almacenarse en una base de datos SQL Server.
4. Se debe implementar un manejo adecuado de excepciones para capturar y manejar errores de forma adecuada.
5. La seguridad de la API debe estar basada en JWT (JSON Web Tokens), utilizando un mecanismo de autenticación y autorización adecuado.
6. La aplicación cliente puede ser desarrollada en cualquier tecnología compatible con la consumición de servicios REST (por ejemplo, una aplicación web en Angular, una aplicación de consola, etc.).
7. Entregar el modelo entidad relación
8. Ideal que la conexión a la base de datos esté encriptada

Usted debe:
1. Diseñar y desarrollar la API REST utilizando ASP.NET Core y Swagger para la documentación y prueba de los servicios REST. Los endpoints de la API deben permitir el registro de nuevos usuarios, autenticación mediante JWT, asignación de roles a los usuarios y consulta de información de usuarios y roles.
2. Configurar la conexión a la base de datos SQL Server y desarrollar las operaciones necesarias para el acceso a los datos de usuarios y roles.
3. Implementar el manejo de excepciones adecuado para capturar y manejar los errores que puedan ocurrir durante la ejecución de la API.
4. Implementar la seguridad basada en JWT para la autenticación y autorización de los usuarios que consuman la API. Los usuarios autenticados deben tener acceso a los endpoints correspondientes según sus roles asignados.
5. Desarrollar una aplicación cliente que consuma los servicios REST proporcionados por la API. La aplicación cliente debe permitir el registro de nuevos usuarios, autenticación, visualización de información de usuarios y roles, y cualquier otra funcionalidad relevante.

Criterios de evaluación:
- Correcta implementación de la API REST con Swagger.
- Conexión y acceso a la base de datos SQL Server.
- Manejo adecuado de excepciones.
- Implementación de la seguridad JWT para la autenticación y autorización de los usuarios.
- Correcto funcionamiento de la aplicación cliente y su integración con los servicios REST.
- Diseño eficiente de las estructuras de BD